# SZ-02 · Das Ionengitter

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 106–107. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

**Kurz erklärt · Ordnung im Kristall**

Im Salz sitzen die Ionen in einem Gitter.
• Positive und negative Ionen wechseln sich ab.
• Sie halten sich gegenseitig fest.
Merke: Ungleiche Ladungen ziehen sich an — das hält den Kristall zusammen.

**Aufgabe 1**

Berechne die molare Masse von Magnesiumoxid (MgO).

**Aufgabe 2**

Wie viele Atome insgesamt stecken in 4 MgO?

**Aufgabe 3**

Eine Probe von 200 g enthält 25 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

**Aufgabe 4**
Welche Stoffmenge sind 300 g Calciumcarbonat (M = 100 g/mol)?

**Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung**
Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Das Ionengitter" gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

## Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**40 g/mol 38 g/mol 150 g 3 mol 30 000 mol 2 8 50 g**

**Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)**

1. M(MgO) = 40 g/mol
2. 4 · 2 = 8 Atome
3. 1 %% = 2 g -> 25 %% = 50 g
4. n = 300 g : 100 g/mol = 3 mol